LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)



Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

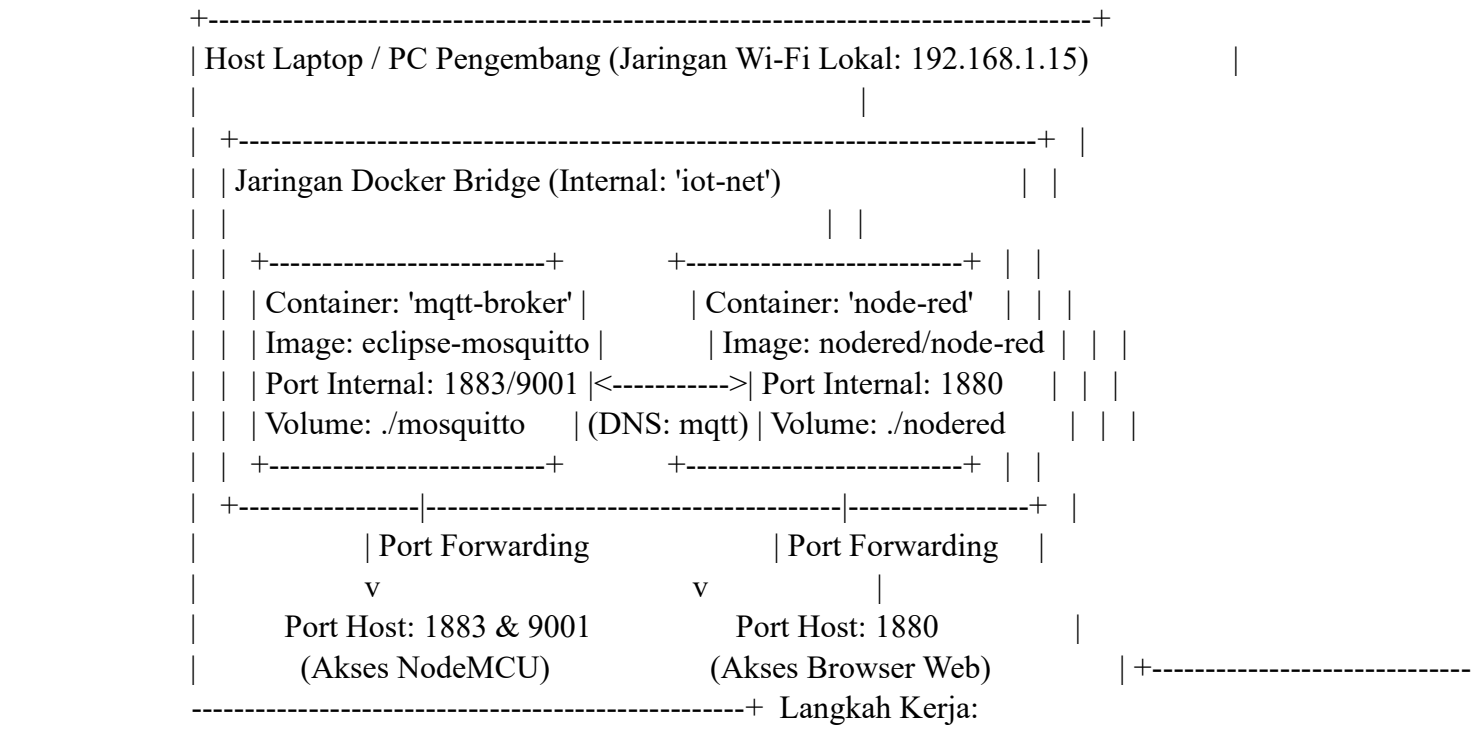
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose
Pada praktikum ini, kita akan membangun infrastruktur server IoT lokal terpadu (Mosquitto MQTT Broker dan Node-RED) secara otomatis hanya menggunakan berkas deklaratif Docker Compose.



Langkah Kerja:

1. Buka File Explorer di laptop Anda, buat direktori kerja baru bernama: iot-server (misalnya pada direktori D:/iot-server atau C:/Users/NamaAnda/iot-server).
2. Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori berikut secara manual:
3. iot-server/
4. ├── mosquitto/
5. │ └── config/
6. Buka teks editor (VS Code atau Notepad), buat berkas baru bernama mosquitto.conf, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/, lalu masukkan konfigurasi parameter berikut:

```
# ================================================================================ # KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================
```

Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP) listener 1883 protocol mqtt

Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual) listener 9001 protocol websockets

Perizinan Akses Awal (Tanpa Password) allow_anonymous true

Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan persistence true persistence_location /mosquitto/data/

Konfigurasi Berkas Log log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log log_dest stdout

4. Kembali ke folder induk iot-server, buat berkas baru bernama docker-compose.yml, lalu salin konfigurasi layanan terpadu berikut: services:

==

1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto

== mqtt:

image: eclipse-mosquitto:latest container_name: mqtt-broker restart: unless-stopped ports:

- "1883:1883" # Port MQTT murni untuk mikrokontroler - "9001:9001" # Port WebSockets untuk dashboard web volumes:
- ./mosquitto/config:/mosquitto/config
- ./mosquitto/data:/mosquitto/data
- ./mosquitto/log:/mosquitto/log

==

2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED

== nodered:

image: nodered/node-red:latest container_name: node-red restart: unless-stopped ports: - "1880:1880" # Port antarmuka web builder Node-RED environment: - TZ=Asia/Jakarta volumes:

- ./nodered:/data depends_on:
- mqtt

5. Jalankan Terminal (Linux/macOS) atau PowerShell / Command Prompt (Windows), arahkan direktori aktif ke dalam folder iot-server: cd D:\iot-server
6. Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*):

docker compose up -d

(Catatan: Pada versi Docker lama, gunakan perintah docker-compose up -d).

7. Tunggu hingga terminal menampilkan status [+] Running 2/2 dengan keterangan hijau Started.

8. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

docker ps

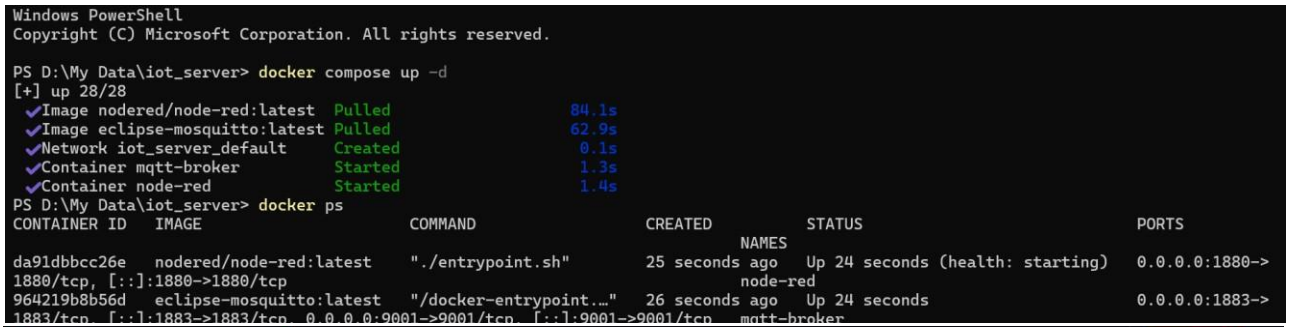
Pastikan kolom STATUS untuk kontainer mqtt-broker dan node-red menunjukkan Up (healthy/running).

9. Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL: http://localhost:1880.

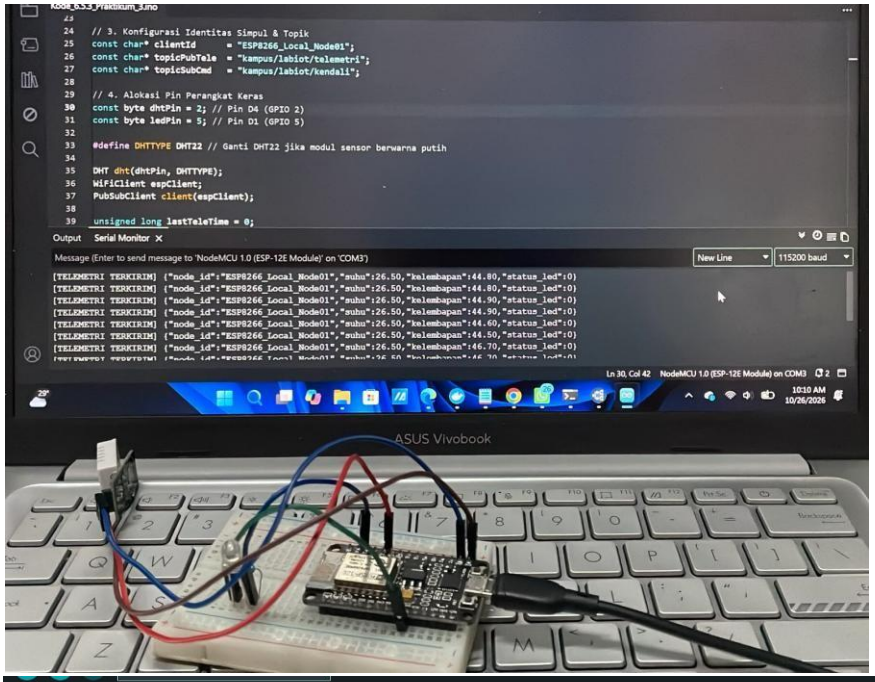
Jika antarmuka visual kanvas Node-RED berhasil tampil di layar, maka fondasi server IoT lokal Anda telah siap beroperasi secara sempurna!

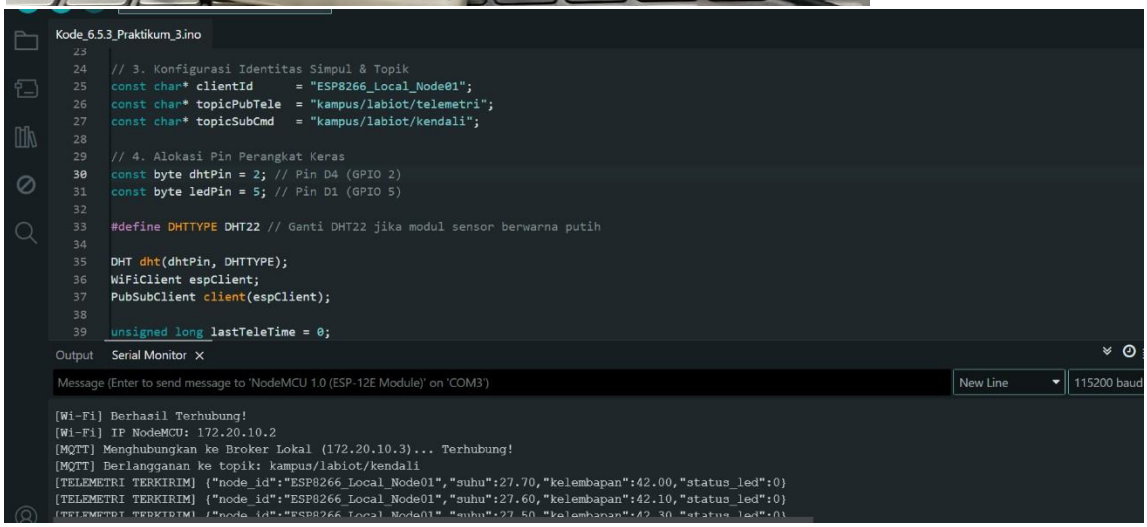
7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Setelah server lokal berjalan di laptop, langkah berikutnya adalah mengarahkan NodeMCU ESP8266 dari broker







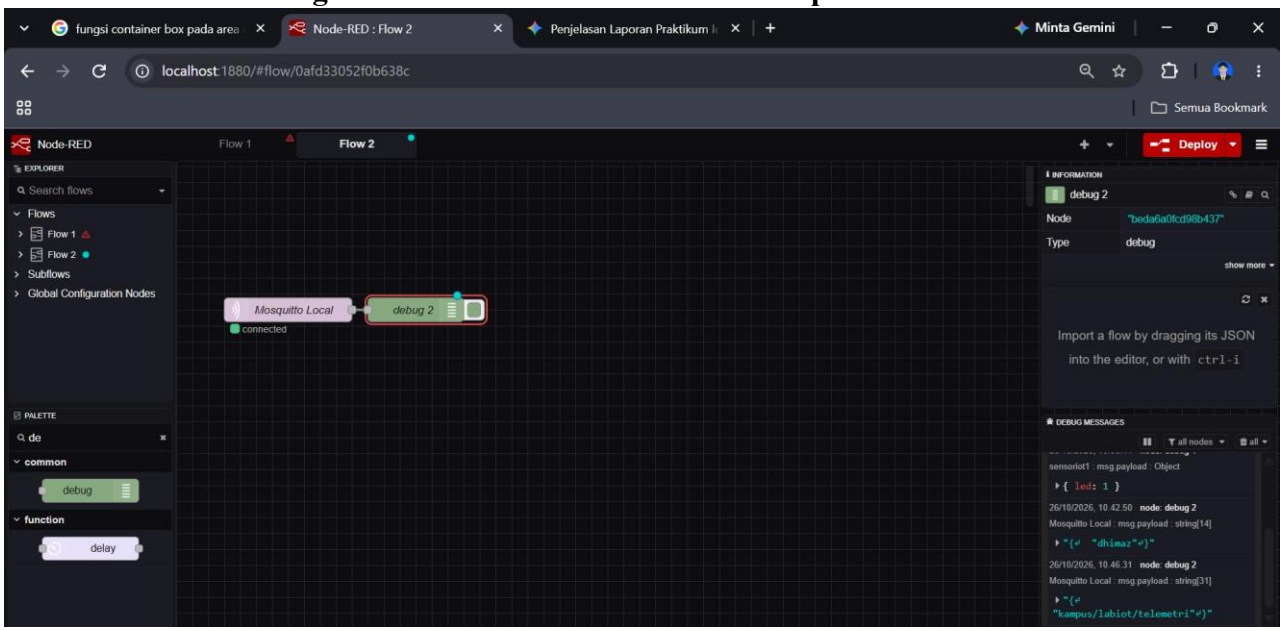


Koneksi Broker Lokal: NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung stabil ke *Eclipse Mosquitto broker* yang berjalan di server lokal laptop (172.20.10.3).

Subskripsi Topik Kendali: Perangkat berhasil mendaftarkan diri dan aktif mendengarkan instruksi pada topik kampus/labiot/kendali.

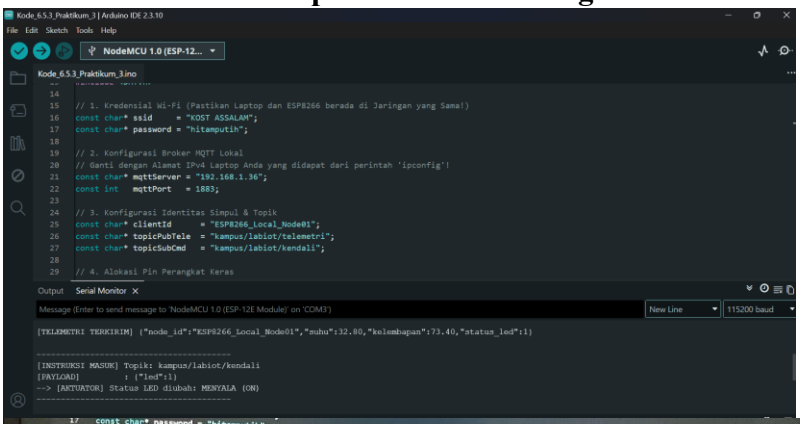
Pengiriman Telemetri: Data sensor suhu dan kelembapan dikirim secara berkala dalam format JSON ke topik kampus/labiot/telemetri.

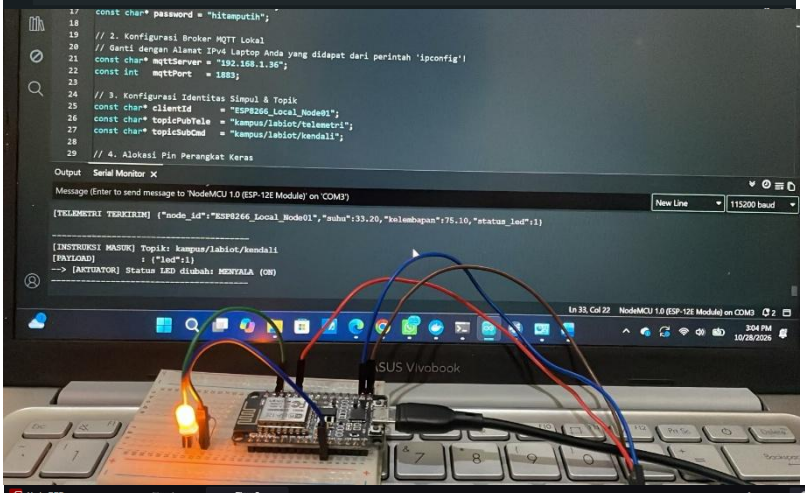
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

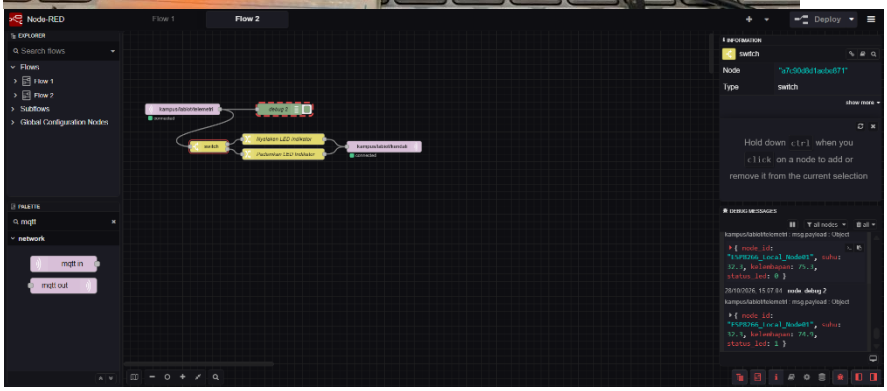


Koneksi Broker Lokal: NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung stabil ke *Eclipse Mosquitto broker* yang berjalan di kontainer Docker lokal laptop (172.20.10.3).
Subskripsi Topik Kendali: Perangkat berhasil mendaftarkan diri (*subscribe*) dan aktif mendengarkan instruksi pada topik kampus/labiot/kendali.
Pengiriman Telemetri: Sensor berhasil membaca parameter lingkungan dan mengirimkan data telemetri secara berkala dalam format JSON ke topik kampus/labiot/telemetri.
Integrasi Node-RED: Kanvas Node-RED berhasil terhubung ke *broker* lokal dan menampilkan aliran data masuk secara *real-time* melalui panel *Debug*

7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup







Node mqtt in: Berfungsi menerima data telemetri masuk dari topik kampus/labiot/telemetri. **Node switch**: Mengevaluasi properti data msg.payload.suhu dan memecahnya menjadi dua jalur keluaran berdasarkan aturan (> 31 dan ≤ 31).

Node change (Transformasi Muatan):

- Jalur 1 mengubah isi *payload* menjadi objek JSON {"led": 1}.
- Jalur 2 mengubah isi *payload* menjadi objek JSON {"led": 0}.

Node mqtt out: Memublikasikan kembali paket instruksi kendali tersebut ke *broker* lokal dengan topik kampus/labiot/kendali agar dibaca dan dieksekusi oleh NodeMCU.

7.6 Latihan

Latihan 1: Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery

1. **Mengapa localhost menyebabkan *Connection Refused*?**
    - Karena localhost di dalam kontainer merujuk ke kontainer itu sendiri, bukan ke komputer host atau kontainer broker lain yang terisolasi dalam *network namespace* berbeda.
2. **Cara kerja Docker Embedded DNS & Bridge Network:**
    - Di dalam *custom bridge network*, Docker mengaktifkan *Embedded DNS Server* yang otomatis menerjemahkan nama layanan (seperti mqtt) menjadi alamat IP internal kontainer terkait, sehingga komunikasi antar-kontainer dapat dilakukan tanpa alamat IP statis.

Latihan 2: Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall

1. **Mengapa NodeMCU gagal memublikasikan data?**
    - Karena kedua perangkat berada di subnet/domain jaringan yang berbeda (192.168.43.x vs 192.168.1.x), sehingga tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung di Layer 2 tanpa *routing* atau *gateway* yang sesuai.
2. **Langkah teknis penyelesaian:**
    - Menghubungkan laptop dan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi/Access Point yang sama serta memastikan *Firewall* Windows mengizinkan lalu lintas masuk pada port 1883.

Latihan 3: Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine

Kode JavaScript untuk **Function Node**:

JavaScript

```
let suhu = parseFloat(msg.payload.suhu !== undefined ? msg.payload.suhu : msg.payload);
let statusLed = context.get('statusLed') || 0;

if (suhu > 31.5) {
   statusLed = 1;
} else if (suhu < 30.0) {
   statusLed = 0;
}

context.set('statusLed', statusLed);
msg.payload = { "led": statusLed };
return msg;
```

Fungsi Logika Histeresis: Mencegah terjadinya *flickering* (kedipan cepat) pada LED ketika suhu berfluktuasi tipis di sekitar titik batas. Sistem menggunakan dua ambang batas (suhu $> 31.5°C$ untuk menyalakan LED dan suhu $< 30.0°C$ untuk memadamkannya), serta mengingat status sebelumnya (context.get) agar stabil di antara rentang tersebut.

Latihan 4: Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data

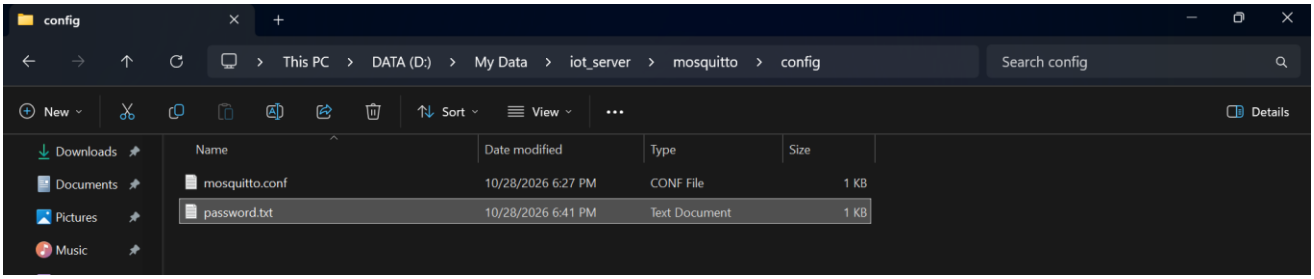
1. **Dampak jika baris volume dihapus:**
    - Seluruh alur (*flow*), konfigurasi, dan data visual Node-RED akan hilang total saat kontainer dimatikan (docker compose down) karena data sebelumnya bersifat sementara (*ephemeral*).
2. **Perbedaan Bind Mount dan Named Volume:**
    - **Bind Mount:** Mengaitkan direktori secara langsung ke jalur absolut pada sistem operasi host.
    - **Named Volume:** Dikelola sepenuhnya oleh Docker di dalam area penyimpanan internal host, sehingga lebih aman dan portabel.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
PS D:\My Data\iot_server> docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS D:\My Data\iot_server>
```



2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

```
# =================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# =================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

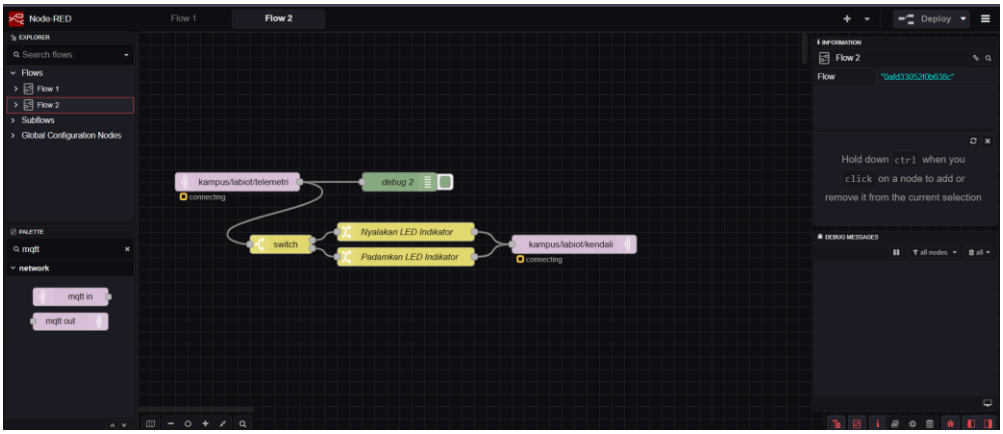
# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

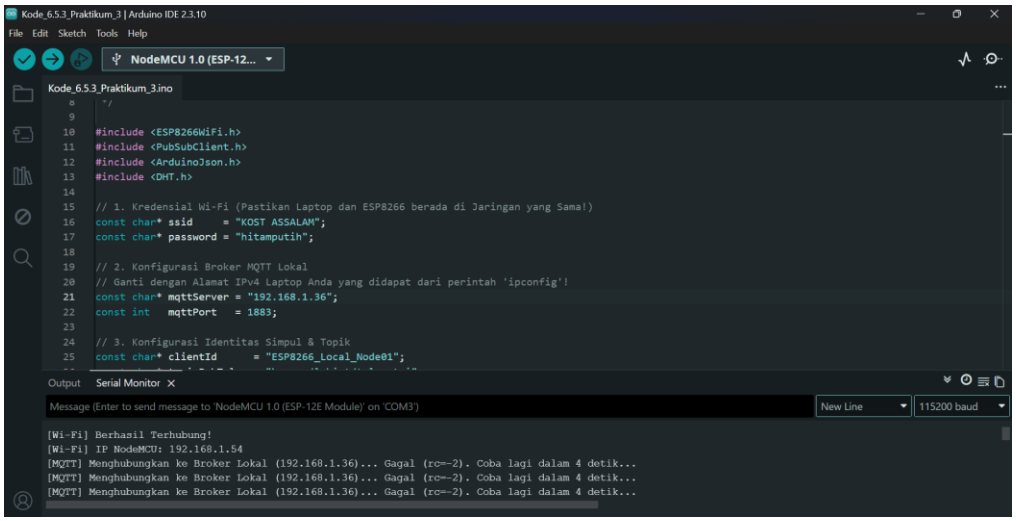
3. Memuat Ulang Layanan Broker:

```
PS D:\My Data\iot_server> docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
PS D:\My Data\iot_server>
```

4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):
Node-RED di browser:



Serial Monitor NodeMCU:



5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

